

PROYECTO DE GRADUACIÓN II

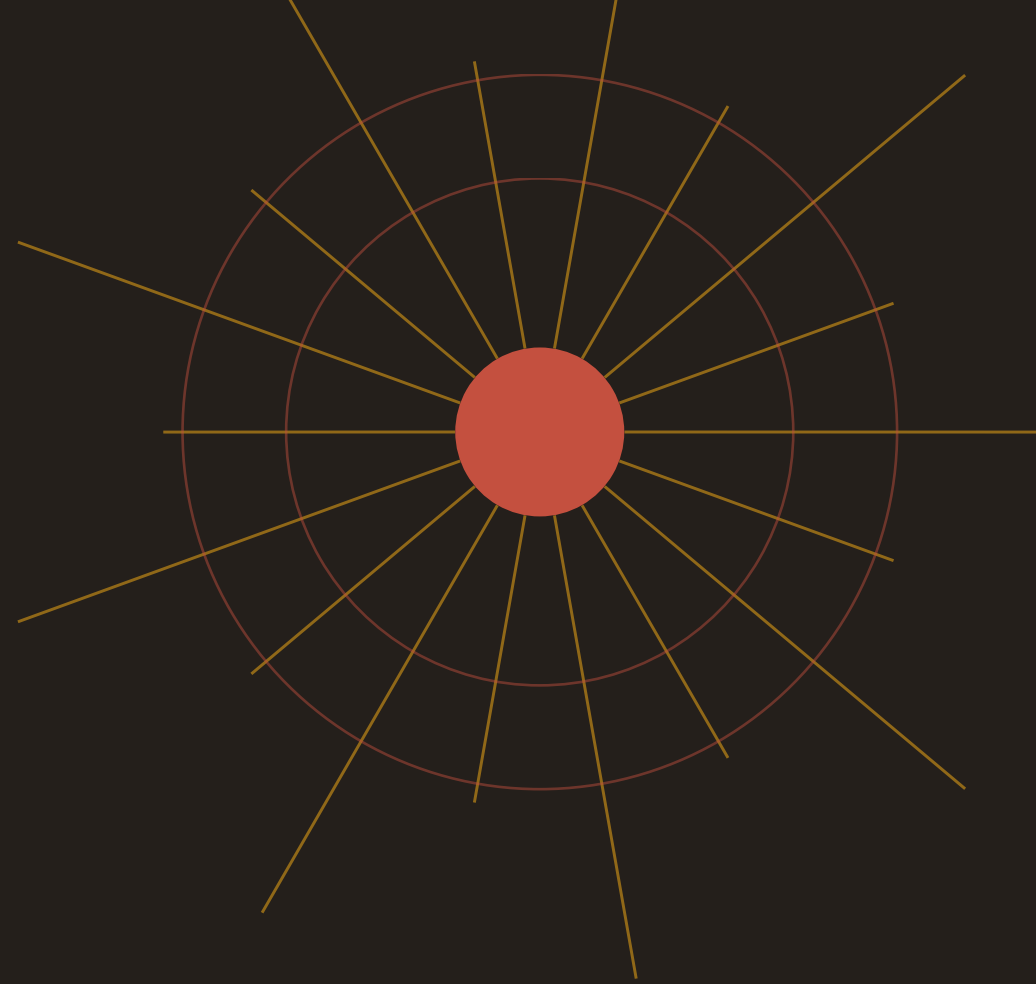
BayStream

Avance del proyecto conforme al calendario del curso

Carlos Giovanni Martínez Aldana · 0909-22-19157

Ing. Juan Pablo Escobar · Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Puerto Barrios, Izabal · 29 de agosto de 2026



Cuatro entregas hechas, tres por delante



25 de 50 puntos entregados. Las cuatro entregas cerradas se presentaron completas y en fecha. El cronograma abre el 25 de julio; esta presentación detalla desde el 8 de agosto.

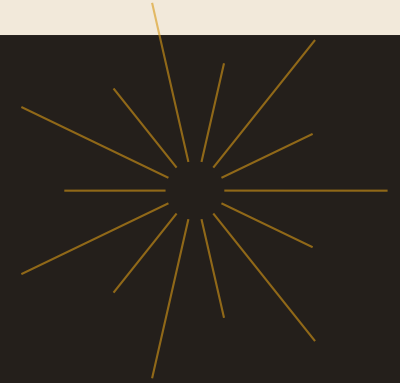
08
ago

ENTREGA 1 · 5 PUNTOS · ENTREGADA

Resultados y conclusiones

Cierre de la fase de investigación: presentación de los resultados del trabajo de campo y de las conclusiones que fundamentan el desarrollo posterior.

- ◆ Instrumentos aplicados y resultados analizados
- ◆ Conclusiones alineadas con las hipótesis del estudio
- ◆ Base metodológica para el ciclo de construcción



Punto de partida

Desde aquí el proyecto pasa de investigar a construir.

15
ago

ENTREGA 2 · 10 PUNTOS · ENTREGADA

Product Backlog y estimación de tiempos

46

elementos del backlog

209

puntos de historia

99.5

horas estimadas

61

páginas del documento

- ◆ 35 requerimientos funcionales, 3 tareas técnicas, 3 ampliaciones y 5 tareas de cierre
- ◆ Cobertura MoSCoW: 100 % de los MUST, 60 % de los SHOULD
- ◆ Estimación por tarea, con 46 fichas en el formato del ERS aprobado
- ◆ Tablero Kanban del backlog completo, navegable

22
ago

ENTREGA 3 · 5 PUNTOS · ENTREGADA

Sprint Backlog, historias y tablero Kanban

5

elementos en el sprint

20

tareas planificadas

12 h

capacidad comprometida

- ◆ Historias de usuario con criterios de aceptación verificables
- ◆ Tablero Kanban del sprint, con estados y responsables
- ◆ Documento de 16 páginas con la planificación completa del sprint

Al abrir el sprint se detectó que uno de los cinco elementos ya estaba implementado desde febrero. Se reportó el ajuste de alcance en vez de rehacerlo.

29
ago

ENTREGA 4 · 5 PUNTOS · PARTE 1 DE 3

El Incremento 1, construido y verificado

5 / 5

requerimientos cerrados

9.75 h

de 12 h de capacidad

31 / 31

pruebas en verde

3 / 3

plataformas compilando

- ◆ Indicadores de peso por nivel en el plano de bahía
- ◆ Perfil longitudinal del buque, navegable hacia el detalle
- ◆ Exportación del reporte en PDF, con plano por bahía
- ◆ Exportación en CSV y JSON desde un único punto de entrada
- ◆ Estado vacío del buscador ordenado por frecuencia real

Siete confirmaciones en el repositorio · una sola dependencia nueva

29
ago

ENTREGA 4 · PARTE 2 DE 3

Seguridad del sprint

Evaluación de línea base sobre el código real, con dos catálogos: OWASP Top 10:2025 para los clientes web y OWASP Mobile Top 10 2024 para Android.

- ◆ 7 hallazgos clasificados por severidad y tratamiento
- ◆ Las 2 críticas, resueltas y verificadas en producción
- ◆ Reglas de autorización ahora bajo control de versiones
- ◆ Instrumentación de la hipótesis H5, operativa: 30/30 eventos
- ◆ Las 3 restantes, asignadas a las tareas de cierre de octubre

El hallazgo más útil

La evaluación se corrigió a sí misma: dos de sus conclusiones eran falsas por haber inferido las reglas en vez de leerlas en la consola.

Eso es exactamente lo que el primer hallazgo denunciaba.

29
ago

ENTREGA 4 · PARTE 3 DE 3

Calidad: una prueba doble y ciega

Dos auditores independientes respondieron el mismo instrumento de 78 comprobaciones sin ver el trabajo del otro. La independencia quedó garantizada por el orden de las confirmaciones y por un área de trabajo aislada.

78

comprobaciones

83 %

de concordancia

15

defectos confirmados

3

que un solo revisor
no habría visto

- ◆ Ningún defecto impide la entrega: las cinco funcionalidades operan y las pruebas pasan
- ◆ Los defectos quedan priorizados y asignados a las tareas de cierre de octubre
- ◆ Un análisis predijo por lectura el mecanismo que el otro encontró ejecutando

Cuatro límites conocidos del trabajo

1

El límite de apilamiento es un supuesto

El archivo BAPLIE no transmite el límite estructural de la pila: vive en el manual de estabilidad del buque. La alerta es orientativa, no un cálculo certificado.

2

La capacidad de bahía también lo es

La ocupación se calcula sobre una capacidad supuesta que el propio archivo contradice. Es la misma clase de límite que el anterior y se declara igual.

3

Tres discrepancias entre el ERS y el código

Tres requerimientos figuran como propuestos en el ERS y están implementados desde febrero y mayo. Corresponde corregir el ERS.

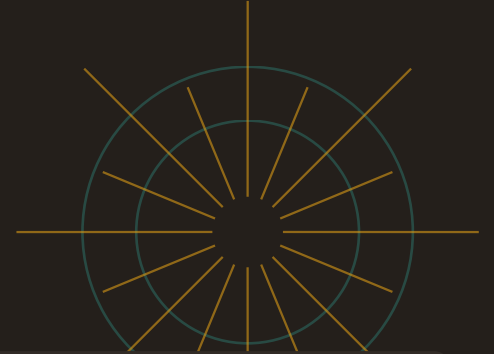
4

Una detención en Android con el archivo real

La vista de plano de bahía detiene la aplicación en Android con el corpus completo. Windows y navegador funcionan. Está diagnosticada y priorizada.

LO QUE VIENE

Tres entregas, 25 puntos



19-sep

Segundo Sprint Backlog

5 pts

Historias y tablero del sprint que construye la validación de estiba a pie de muelle, la innovación central del proyecto.

17-oct

Incremento 2

10 pts

RF-027 completo, más la ampliación del perfil y la comparación entre viajes. Sprint completo reservado para ese requerimiento.

24-oct

Cierre

10 pts

Revisión de calidad, manual de usuario, pruebas de seguridad, despliegue y presentación final.

Los cuatro elementos diferidos son todos COULD y ninguno condiciona el contraste de las hipótesis.